Stage de fin d'études

Analyse de sensibilité et quantification d'incertitudes pour la simulation du comportement dynamique d'assemblages de combustible

EDF R&D - EDF Lab Paris–Saclay

Mots-clés : Assemblages de combustible ; Quantification d'incertitudes ; Analyse de sensibilité ; Dynamique non linéaire ; Simulation numérique ;

Contexte général

Le coeur d'un réacteur nucléaire à eau pressurisée (REP) est composé d'assemblages de combustible, eux-mêmes constitués d'une structure métallique de tubes guides et de grilles maintenant un faisceau de crayons contenant la matière fissile. La puissance du réacteur est contrôlée via l'insertion de grappes de contrôle dans les assemblages. La maîtrise de la réactivité et la refroidissabilité du coeur constituent deux exigences de sûreté devant être respectées en situation accidentelle, de séisme ou d'accident de perte de réfrigérant primaire (APRP), par exemple. La notion de maîtrise de la réactivité peut par exemple correspondre à l'aptitude des grappes de contrôle à pouvoir s'insérer dans les tubes guides des assemblages de combustible, dans un temps inférieur à un critère réglementaire. Dans ce contexte, le déport latéral des assemblages ainsi que les éventuels impacts au niveau des grilles constituent des facteurs pouvant influencer le temps d'insertion des grappes de contrôle.

Au cours des dernières décennies, de nombreux travaux ont été dédiés à la modélisation des phénomènes physiques sous-jacents au comportement mécanique d'assemblages de combustible soumis à des sollicitations dynamiques [1–4]. Ces travaux, s'appuyant sur quelques campagnes d'essais expérimentaux [5], ont conduit à l'essor de modèles numériques plus ou moins détaillés, permettant notamment de maîtriser la dynamique latérale des assemblages de combustible, ainsi que les efforts d'impact au droit des grilles [4]. Dans ce contexte, EDF R&D a développé des modèles numériques basés sur le solveur aux éléments finis `code_aster` [6], dédiés à la simulation du comportement dynamique d'assemblages de combustible.

Toutefois ces modèles reposent sur des hypothèses simplificatrices notamment liées à l'homogénéisation des structures, dont le niveau de détail dépend d'un compromis entre représentativité et cout numérique. Si des travaux récents [7] ont permis une avancée en matière de quantification d'incertitudes pour la simulation de la déformée statique d'assemblages de combustible, un traitement similaire concernant leur comportement dynamique, en particulier dans le contexte de phénomènes non réguliers de chocs, n'a reçu que peu d'attention dans la littérature existante.

Objectifs du stage et missions confiées

Le principal objectif du présent stage consiste à tenir compte des incertitudes paramétriques dans la simulation numérique du comportement dynamique d'assemblages de combustible. Pour ce faire, le stage se place dans le cadre général de la Quantification d'Incertitudes [8], offrant un large éventail d'outils mathématiques permettant la modélisation et la propagation des incertitudes en simulation numérique. Il se décline alors en trois missions principales :

- **Prise en main du modèle numérique :** la première étape du stage consiste en la prise en main d'un modèle visant à simuler le comportement dynamique d'un assemblage de combustible, ainsi que d'une rangée d'assemblages de combustible. La suite de cette première étape permettra l'appropriation des paramètres les plus influents du modèle, identifiés via l'utilisation de méthodes d'analyse de sensibilité [9]. Des outils tels que les indices de sensibilité de Sobol' [10] pourront être utilisés afin de hiérarchiser les paramètres les plus influents selon leur importance relative.
- **Quantification et propagation d'incertitudes :** la seconde étape du stage consiste en la modélisation puis en la propagation des incertitudes de ces paramètres. Dans ce contexte, il s'agit de caractériser la variabilité des quantités d'intérêt calculées avec le modèle, connaissant les incertitudes des paramètres d'entrée, modélisées via l'utilisation de la théorie des probabilités.

- **Méta-modélisation :** les méthodes d'analyse de sensibilité et de propagation d'incertitudes employées requièrent typiquement un grand nombre d'appels au modèle numérique. Ce dernier pouvant s'avérer coûteux, le stage propose de recourir à des techniques de méta-modélisation [11], visant à approcher le modèle par une formulation mathématique très rapide à évaluer, et constructible à partir d'un nombre limité d'appels au modèle. Une réflexion devra être menée de manière à rendre possible la méta-modélisation de quantités d'intérêt dépendantes du temps [12], et en particulier issues de calculs dynamiques impliquant des non-linéarités de chocs, ces dernières ayant reçu peu d'attention dans la littérature existante relative aux techniques de méta-modélisation.

Le (ou la) stagiaire sera accueilli(e) au sein d'une équipe d'ingénieurs-chercheurs du département ERMES (Électrotechnique et Mécanique des Structures) de EDF R&D, pour une durée de 6 mois. Le profil recherché correspond à celui d'un(e) élève ingénieur(e) en fin de cursus, spécialisé(e) en mathématiques appliquées ou en méthodes numériques appliquées à la modélisation, faisant preuve d'autonomie, de curiosité et de motivation. De solides connaissances en théorie des probabilités et en programmation `Python` constituent un plus.

Profil recherché

- **Niveau de formation :** Master 2 ou 3ème année d'école d'ingénieur
- **Compétences recherchées :** Mathématiques appliquées ; Probabilités et statistiques ; Simulation numérique ; Programmation (`Python`).

Déroulement du stage

- **Durée du stage :** 6 mois
- **Date possible de début du stage :** 01/03/2027
- **Équipe d'accueil :** Dynamique des équipements (T6B) - Département Électrotechnique et Mécanique des Structures (ERMES)
- **Localisation :** EDF Lab Paris–Saclay - 7, boulevard Gaspard Monge, 91120 Palaiseau

Informations complémentaires

- **Rémunération :** le montant de la gratification de stage varie autour de 1000 euros bruts mensuels, selon l'école ou l'université de provenance. Une aide au logement d'un montant d'environ 200 euros est également possible.
- **Accès au site :** l'accès au site EDF Lab Paris–Saclay est possible via les lignes de bus 46.06 et 46.10, et prochainement via la ligne de métro 18. Les frais de transport en commun sont remboursés à hauteur de 50%.
- **Télétravail :** le télétravail est possible de manière occasionnelle.

Contact

- Donatien Rossat - Ingénieur-Chercheur (EDF R&D) - donatien.rossat@edf.fr

Références

[1] B. Fontaine, I. Politopoulos, A non linear model for the PWR fuel assembly seismic analysis, Nuclear Engineering and Design 195 (3) (2000) 321–329. doi:https://doi.org/10.1016/S0029-5493(99)00217-4.

[2] G. Ricciardi, S. Bellizzi, B. Collard, B. Cochelin, Row of fuel assemblies analysis under seismic loading: Modelling and experimental validation, Nuclear Engineering and Design 239 (12) (2009) 2692–2704. doi:https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2009.08.029.

[3] Y. Jin, X. Tan, Q. Peng, J. Wang, J. Song, X. Liu, Y. Wei, Nonlinear model for assessing seismic resilience in nuclear fuel assemblies, Nuclear Engineering and Design 424 (2024) 113251. doi:https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2024.113251.

[4] T. Yang, Y. Zhang, F. Cai, K. Zhang, Z. Lu, Impact response analysis of fuel assembly based on nonlinear simplified dynamics modeling, Progress in Nuclear Energy 180 (2025) 105617. doi:https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2025.105617.

[5] E. Viallet, G. Bolsee, B. Ladouceur, T. Goubin, J. Rigaudeau, Validation of PWR core seismic models with shaking table tests on interacting scale 1 fuel assemblies, in : Proceedings of the 17th international conference on structural mechanics in reactor technology, SMIRT 17, 2003, p. p. 252-259.

[6] Électricité de France, `code_aster` - Analysis of Structures and Thermomechanics for Studies and Research, Open source on www.code-aster.org (1989–2026).

[7] A. Abboud, Uncertainty quantification applied to fuel assembly bow in a pressurized water reactor, Thèse de doctorat, Institut polytechnique de Paris (2025). doi:https://doi.org/10.70675/f1ebbda6zddbcz4ea1zb638z80a9dabb3e4a.

[8] E. De Rocquigny, N. Devictor, S. Tarantola (Eds.), Uncertainty in Industrial Practice, John Wiley & Sons, Ltd, 2008. doi:10.1002/9780470770733.

[9] A. Saltelli, S. Tarantola, F. Campolongo, M. Ratto, Sensitivity Analysis in Practice, John Wiley & Sons, Ltd, 2004. doi:10.1002/0470870958.

[10] I. M. Sobol', Sensitivity estimates for non linear mathematical models, Mathematical Modelling and Computational Experiments 1 (1993) 407–414.

[11] N. Lüthen, S. Marelli, B. Sudret, Sparse Polynomial Chaos Expansions: Literature Survey and Benchmark, SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification 9 (2) (2021) 593–649. doi:10.1137/20m1315774.

[12] S. Schär, S. Marelli, B. Sudret, mNARX+: A surrogate model for complex dynamical systems using manifold-NARX and automatic feature selection, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 449 (2026) 118550. doi:https://doi.org/10.1016/j.cma.2025.118550.